LABORATUVAR 1 · GENEL SÜRÜM · Şişeleme Hattı

# Safety Architecture

Çıktı: Safety Function Map

Ad Soyad Enis UZUN | Grup Gündüz B | Tarih 24/10/2026

**Kavram:** Emniyet fonksiyonu, insanı koruyan fonksiyondur ve **ayrı bir safety yolunda** yaşar (E-stop → Safety PLC → STO). Gerekli güvenilirliği (PLr/SIL) riskle orantılıdır — ve bu güvenilirlik, **dijital bir konfigürasyona** bağlıdır.




## Görev — sırayla cevaplayın

**1** Bu makinede tehlike nedir? İnsan neyden zarar görür?

Dönen mil ve takım (sarılma, kesilme), hızlı eksen ve palet hareketi (ezilme, çarpma), ATC/APC hareketi, fırlayan talaş veya kırık takım, kesme sıvısı. İnsan bunlardan ağır yaralanabilir.

**2** Safety function (emniyet fonksiyonu) hangisidir?

Kapı interlock (kapı açıkken mil/eksen hareketi engellenir), kapı kilitleme (mil dönerken kapı açılmaz), E-stop (STO ile enerji kesme); setup modunda enabling device + düşük hız.

**3** Safety-related control system nerede? Şemada işaretleyin.

Şemada alt "SAFETY YOLU" hattı: E-stop / kapı emniyet şalteri / enabling device → Safety PLC (emniyet rölesi) → STO / kontaktör. CNC ve normal PLC bu hat içinde değildir.

**4** Normal PLC ile Safety PLC farkı nedir?

Normal PLC üretimi yönetir (G/M kodları, ATC/APC), tek kanallıdır, yazılımla kolay değişir. Safety PLC çift kanallıdır, kendini test eder, sertifikalıdır; hatada safe state'e düşer, konfigürasyonu kilitlidir.

**5** PLr / SIL neden var? Bu fonksiyon için neden önemli?

Tehlikeli arıza olasılığını riske uygun düşük tutmak için. Mil dönerken tek hata ölüm/ağır yaralanma demektir; kapı interlock'u tipik olarak PL d civarı düşünülür (varsayım, gerçeği risk değerlendirmesi belirler).

**6** Safe state (güvenli durum) nedir?

Mil ve eksenler durmuş ve enerjisiz (STO), frenler devrede, palet/takım değiştirici hareketi durmuş. Mil tamamen durana kadar kapı kilitli kalır; yeniden başlatma yalnızca kasıtlı reset ile.

**7** Safety function hangi dijital bağımlılıklara sahip?

Safety kumandanın konfigürasyonu ve firmware'i; sürücülerin STO parametreleri; kapı sinyalinin CNC/PMC ile paylaşılan I/O'su; mühendislik laptopu ve yazılımı; uzak servis bağlantısı; yazılımla yapılabilen bypass/muting ayarları.

**8** Siber müdahale hangi noktadan bu fonksiyonu bozar?

Şemadaki "dijital kesişim noktası": uzak erişim / IPC üzerinden CNC-PMC'ye girilip safety ile paylaşılan sinyal veya parametre değiştirilir (örn. kapı interlock'unun yazılımla maskelenmesi). Diğer yollar: safety konfigürasyon portu ve USB ile bulaşmış mühendislik istasyonu.

Bu föyün çıktısı **Safety Function Map** → Evidence Pack **EP 03 Safety Functions** başlığına oturur.